Lineare Algebra

613348

9. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Mathematische Grundlagen **2**

1.1 Beweise . . . 2

2 Grundlegende Konzepte: Vektorräume und Basen **5**

2.1 Vektorräume . . . 5

2.2 Lineare Abbdilungen . . . 5

2.3 Basis . . . 5

3 Lineare Gleichungssysteme und Matrizen **6**

3.1 Lineare Gleichungssysteme . . . 6

3.2 Matrix . . . 9

3.3 Komplementäre Matrix . . . 12

3.4 Transponierte Matrix . . . 12

3.5 Darstellende Matrix . . . 13

3.6 Basiswechselmatrix . . . 16

3.7 Kommutative Diagramme . . . 18

4 Determinante **19**

4.1 Cramer'sche Regel . . . 20

5 Eigenwerte und Eigenvektoren **22**

6 Diagonalisierbarkeit **23**

7 Darstellende Matrix von Bi- und Sesquilinearform **25**

8 Gram-Schmidt-Orthonormalisierungsverfahren **26**

9 Appendix A: Jordan'sche Normalform **27**

10 Glossar **30**

1 Mathematische Grundlagen

1.1 Beweise

Methoden

- **Wahrheitstafel**
  Die Wahrheitstafel definiert die Symbole $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ und kann dazu genutzt werden einfache logische Aussagen, darunter einige der nachfolgenden Beweismethoden, zu zeigen:

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	$\bot$
w	f	f	f	w	f	f	f
f	w	w	f	w	w	f	f
w	w	f	w	w	w	w	f
f	f	w	f	f	w	w	f

- **Beidseitige Implikation**
  Die logische Äquivalenz ist definiert als Relation zweier Aussagen, die dieselben Einträge in der Wahrheitstabelle haben. Es gilt die folgende, sehr nützliche Beziehung, mit der eine Äquivalenz durch zwei Implikationen gezeigt werden kann.

$$(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \tag{1}$$

- **Widerspruchsbeweis**
  Die Implikation $A \Rightarrow B$ kann gezeigt werden, indem A und die Verneinung von B (meist kreativ) über logische Schritte auf einen Widerspruch geführt werden

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow ((A \wedge \neg B) \Rightarrow \bot) \tag{2}$$

- **Kontraposition**
  Die folgenden Aussagen sind äquivalent, d.h. $\neg B \Rightarrow \neg A$ zu zeigen, zeigt $A \Rightarrow B$, was unter Umständen leichter zu beweisen ist.

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A) \tag{3}$$

- **Vollständige Induktion**
  Die Aussage $A(n)$ (**Induktionsvoraussetzung**) gilt für alle $n \geq n_0$ (wobei $n \in \mathbb{N}$), wenn gezeigt wird, dass

  1. $A(n_0)$ ist wahr (**Induktionsanfang**)
  2. Für ein beliebiges n folgt, dass $A(n{+}1)$ richtig ist, wenn $A(n)$ richtig ist (**Induktionsschritt**)

Beispiel vollständige Induktion

zz: $A(n): \sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{2}n(n+1)$ gilt für alle $n \geq 1$

1. Induktionsanfang
Zeige, dass A($n_0 = 1$) gilt. Setze dafür auf beiden Seiten des zu zeigenden Ausdrucks $n_0 = 1$ ein.

$$\sum_{i=1}^{1} i = 1 \overset{!}{=} \frac{1}{2}(2) = 1 \qquad \checkmark$$

2. Induktionsschritt
Zeige nun unter der Annahme, dass $A(n)$ gilt, dass $A(n+1)$ ebenfalls gilt.
Formuliere dafür $A(n+1)$ (IB)

$$\sum_{i=1}^{n+1} i \overset{!}{=} \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$$

Beginne nun einer auf Seite (bei Beweisen mit Summen typischerweise auf der Seite mit der Summe), separiere diese, s.d. die Induktionsvoraussetzung $A(n)$ eingesetzt werden kann und forme die Terme so um, dass die andere Seite des Induktionsschrittes herauskommt:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n+1} i &= (n+1) + \sum_{i=1}^{n} i = \\ &\overset{IV}{=} (n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) = \\ &\overset{1}{=} \frac{2}{2} \cdot (n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) =\end{aligned}$$

Es ist oft zweckmäßig von der anderen Seite entgegenzukommen. In diesem Fall kann bspw. sowohl der aktuelle Ausdruck, als auch der gewünschte Zielausdruck ausmultipliziert werden. Ein Vergleich zeigt dann die Gleichheit:

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2}(2n+2) + \frac{1}{2}n(n+1) = \\ &= \frac{1}{2}\left(2n+2+n(n+1)\right) = \\ &= \frac{1}{2}\left(2n+2+n^2+n\right) = \\ &= \frac{1}{2}\left(n^2+3n+2\right) =\end{aligned}$$

Der gewünschte Zielausdruck ist $\frac{1}{2}(n+1)(n+2) = \frac{1}{2}(n^2+2n+n+2) = \frac{1}{2}(n^2+3n+2)$.
Dies ist identisch zum aktuellen Ausdruck, weshalb gilt:

$$= \frac{1}{2}(n+1)(n+2) \qquad \checkmark$$

Somit wurde der Induktionsschritt bewiesen.

Da sowohl Induktionsanfang als auch Induktionsschritt bewiesen wurde, gilt die zu zeigende Aussage. ■

Herleitung

zz: $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ (beidseitige Implikation)

A	B	$A \Leftrightarrow B$	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
w	f	f	f	w	f
f	w	f	w	f	f
w	w	w	w	w	w
f	f	w	w	w	w

Da $A \Leftrightarrow B$ und $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ dieselbe Struktur in der Wahrheitstafel haben, wurde gezeigt, dass diese äquivalente Aussagen sind. ■

Herleitung

zz: $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow ((A \wedge \neg B) \Rightarrow \bot)$ (Widerspruchsbeweis)

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg B$	$A \wedge \neg B$	$\bot$	$A \wedge \neg B \Rightarrow \bot$
w	f	w	w	w	f	f
f	w	w	f	f	f	w
w	w	w	f	f	f	w
f	f	f	w	f	f	w

Da $A \Rightarrow B$ und $(A \wedge \neg B \Rightarrow \bot)$ dieselbe Struktur in der Wahrheitstafel haben, wurde gezeigt, dass diese äquivalente Aussagen sind. ■

Herleitung

zz: $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ (Kontraposition)

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$
w	f	f	f	w	f
f	w	w	w	f	w
w	w	w	f	f	w
f	f	w	w	w	w

Da $A \Rightarrow B$ und $(\neg B \Rightarrow \neg A)$ dieselbe Struktur in der Wahrheitstafel haben, wurde gezeigt, dass diese äquivalente Aussagen sind. ■

2 Grundlegende Konzepte: Vektorräume und Basen

2.1 Vektorräume

...

2.2 Lineare Abbdilungen

Eine *lineare Abbildung* $F : V \to W$ bildet von einem K-Vektorraum auf einen anderen K-Vektorraum ab und erfüllt dabei

$$F(\lambda \cdot v + \mu \cdot w) = \lambda F(v) + \mu F(w) \tag{4}$$

mit $v \in V$, $w \in W$ und $\lambda, \mu \in K$.

2.3 Basis

Eine *Basis* eines Vektorraums ist eine linear unabhängige Familie von Vektoren, dessen Linearkombination jedes Element des Vektorraums beschreiben kann.

3 Lineare Gleichungssysteme und Matrizen

3.1 Lineare Gleichungssysteme

Definitionen

- **lineares Gleichungssystem**
  Unter einem *linearen Gleichungssystem* (LGS) versteht man eine Menge von linearen Gleichungen mit einer oder mehreren Variablen $x_1, ..., x_n$

$$\left\{\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & ... & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & ... & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & ... & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}\right. , \tag{5}$$

  mit den *Koeffizienten* a_{ij} und den Konstanten b_i.

- **Lösungsmenge**
  Die *Lösungsmenge* ist die Menge aller $x = (x_1, ..., x_n)$, die das LGS erfüllen.

$$\text{Lös}(A, b) = \{x \mid x \text{ erfüllt LGS}\} \tag{6}$$

Notationen

- **Koeffizientenmatrix-Notation**
  Die Gleichungen werden durch runde Klammern eingefasst, die Gleichheitszeichen durch einen senkrechten Trennstrich ersetzt und die Variablen weggelassen - man denkt sie sich oberhalb ihrer entsprechenden Spalte

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right) \tag{7}$$

Lösungsverfahren

Zur Lösung von LGS werden die einzelnen Gleichungssysteme so miteinander verrechnet, dass Variablen eliminiert werden. Dies wird so lange fortgeführt, bis nur noch eine Variable übrig bleibt, wodurch diese bestimmt wird. Rückeinsetzen in das LGS liefert Lösungen für die anderen Varialben.

- **Additions-/Subtraktionsverfahren**
- **Gleichsetzungsverfahren**

Algorithmus

Ein Algorithmus zum Lösen von LGS stellt das sogenannte *Gauß'sche Eliminationsverfahren* dar:

1. Notiere das LGS in der Koeffizientenmatrix-Notation
2.

Beispiel

geg: $\begin{cases} x - y + 2z + 3t + s = 1 \\ 2x - y - z - 2t + s = 1 \\ x + y - 2z + t + s = 1 \end{cases}$, ges: Lösungsmenge

$$(A,b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \text{II} - 2\text{I} \\ \text{III} - \text{I} \end{array} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -5 & -8 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -4 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \text{I} + \text{II} \\ \\ \text{III} - 2\text{II} \end{array} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -3 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & -8 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & 14 & 2 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \text{III} : 2 \end{array} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -3 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & -8 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 7 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \text{II} + \text{III} \end{array} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -3 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 7 & 1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = 3z + 5t \\ y = 2z + t \\ s = 1 - 3z \\ z, t \in \mathcal{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Lös}(A,b) = \{(x,y,z,s,t) \mid \text{LGS erfüllt}\} = \{(3z + 5t, 2z + t, z, 1 - 3z, t) \mid z, t \in \mathcal{R}\}$$

3.2 Matrix

Unter einer *Matrix* versteht man eine rechteckige Tabelle bestehend aus *Elementen*. Sie kann eindeutig einer linearen Abbildung zugeordnet werden und stellt somit ein zentrales Konzept zum Lösen LGS dar.

Definitionen

- **inverse Matrix**
  Die zu $\underline{A}$ *inverse Matrix* $\underline{A}^{-1}$ ist definiert über

$$\underline{A} \cdot \underline{A}^{-1} = \underline{A}^{-1} \cdot \underline{A} = \mathbb{1}_n, \tag{8}$$

  wobei $\mathbb{1}_n \equiv (\delta_{ij})$ die *Einheitsmatrix* ist.

- **komplementäre Matrix**

- **transponierte Matrix**

Notationen

$$A \equiv \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} \equiv (w_1 \ \dots \ w_n) \equiv (a_{ij}) \tag{9}$$

wobei v_i Zeilenvektoren und w_j Spaltenvektoren sind.

Rechenoperationen

- **Addition von Matrizen**

$$\underline{A} + \underline{B} \equiv (a_{ij}) + (b_{ij}) \coloneqq (a_{ij} + b_{ij}) \tag{10}$$

- **skalara Multiplikation**

$$\lambda \cdot \underline{A} \equiv \lambda \cdot (a_{ij}) \coloneqq (\lambda a_{ij}) \tag{11}$$

- **Matrixmultiplikation**
  Für $A \in M(m \times n; K), B \in M(n \times r; K)$ ...:

$$\underline{A} \cdot \underline{B} \coloneqq \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk} \tag{12}$$

Rechenregeln

- **Distributivgesetz**

$$A \cdot (B + B') = A \cdot B + A \cdot B' \quad \wedge \quad (A + A') \cdot B = A \cdot B + A' \cdot B \tag{13}$$

- **Verträglichkeit**

$$A \cdot (\lambda \cdot B) = (\lambda \cdot A) \cdot B = \lambda \cdot (A \cdot B) \tag{14}$$

- **Assoziativgesetz**

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) \tag{15}$$

- **Keine Kommutativität** (im Allgemeinen)

$$A \cdot B \neq B \cdot A \tag{16}$$

- **Neutralität der Einheitsmatrix**

$$E_m \cdot A = A \cdot E_n = A \tag{17}$$

Algorithmen

- **Bestimmtung der inversen Matrix**

1. Notiere $\underline{A}$ neben der Einheitsmatrix $\mathbb{1}$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} & 1 & 0 & ... & 0 \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} & 0 & 1 & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} & 0 & 0 & ... & 1 \end{array}\right) \tag{18}$$

2. Forme die linke Seite durch elementare Zeilenoperationen so um, dass dort die Einheitsmatrix entsteht. Auf der rechten Seite steht dann die Inverse.

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & ... & 0 & c_{11} & c_{12} & ... & c_{1n} \\ 0 & 1 & ... & 0 & c_{21} & c_{22} & ... & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & ... & 1 & c_{n1} & c_{n2} & ... & c_{nn} \end{array}\right) \tag{19}$$

Herleitung

A kann durch elementare Zeilenoperationen in die Einheitsmatrix E_n überführt werden. Dabei kann jede elementare Zeilenoperationen kann durch eine Matrix L_i beschrieben werden. Multipliziert man alle Matrizen der Zeilenoperationen zusammen, erhält man die Inverse A^{-1}.

$$A \Rightarrow L_1 \cdot A \Rightarrow L_2 \cdot L_1 \cdot A \Rightarrow ... \Rightarrow L_s \cdot ... \cdot L_2 \cdot L_1 \cdot A = E_n$$
$$\Rightarrow A^{-1} = L_s \cdot ... \cdot L_2 \cdot L_1$$

Die Inverse einer Matrix A lässt sich aber auch über komplementäre Matrix und Determinante berechnen. Die allgemeine Formel für $n \times n$-Matrizen, gefolgt von den Fällen einer 2×2 und 3×3 Matrix, ist

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^{\#} \tag{20}$$

$$A_{2\times 2}{}^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \tag{21}$$

$$A_{3\times 3}{}^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \end{pmatrix} \tag{22}$$

3.3 Komplementäre Matrix

Die komplementäre Matrix $A^{\#}$ einer Matrix A wird mittels einer der beiden Hilfsmatrizen

$$A_{ij} := \begin{pmatrix} & & 0 & & \\ & & \vdots & & \\ & & \vdots & & \\ & & \vdots & & \\ & & 0 & & \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & 0 & & \\ & & \vdots & & \\ & & 0 & & \end{pmatrix}, \quad A'_{ij} := \left(\begin{array}{ccc} & | & \\ & | & \\ \hline & | & \\ & | & \end{array}\right) \tag{23}$$

berechnet werden, wobei A_{ij} alle Elemente von A beibehält, außer die $i-te$ Zeile und $j-te$ Spalte, die wie in Gl. 23 gezeigt besetzt sind und A'_{ij} die i_te Zeile und $j-te$ Spalte von A "löscht".
Die komplementären Matrixelemente sind dann definiert als

$$a^{\#}_{ij} := \det A_{ji} = (-1)^{i+j} \det A'_{ji} \tag{24}$$

WICHTIG: i, j sind in A vertauscht!

Beispiel

geg: $A\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, ges: $A^{\#}$

Benutze Gl. 24, um die komplementären Matrixelemente zu bestimmen

$$a^{\#}_{11} = \det A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} = d$$

$$a^{\#}_{12} = \det A_{21} = \begin{vmatrix} 0 & b \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -b$$

$$a^{\#}_{22} = \det A_{22} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = a$$

$$a^{\#}_{21} = \det A_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ c & 0 \end{vmatrix} = -c$$

$$\Rightarrow A^{\#} = \begin{pmatrix} a^{\#}_{11} & a^{\#}_{12} \\ a^{\#}_{21} & a^{\#}_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

3.4 Transponierte Matrix

Die zu einer Matrix $A = (a_{ij})$ gehörende Transponierte A^T ist definiert als

$$a^T_{ji} = a_{ij} \tag{25}$$

wobei a^T das Element der transponierten Matrix ist.
Für nicht-quadratische Matrizen, verändert sich also die Form der Matrix.

3.5 Darstellende Matrix

Seien $F : V \to W$ und $\mathcal{A} = \{b_1, b_2, ..., b_n\}$, $\mathcal{B} = \{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, ..., \tilde{b}_n\}$ Basen von V, W.

1. Bilde die Basisvektoren der Ausgangsbasis $\mathcal{A}$ mittels F ab
2. Stelle die abgebildete Basisvektoren in der neuen Basis $\mathbb{B}$ in Koordinatenform dar
3. Setze die Koordinatenformen als Spaltenvektoren der Matrix ein (Reihenfolge einhalten!)

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ (F(b_1))_{\mathcal{B}} & (F(b_2))_{\mathcal{B}} & \dots & (F(b_n))_{\mathcal{B}} \\ | & | & & | \end{pmatrix} \tag{26}$$

Die alten, abgebildeten Basisvektoren $F(b_i)$ ausgedrückt in der neuen Basis $\tilde{b}_i$ findet man, indem man die folgenden Gleichungssysteme aufstellt und löst (Beispielrechnung siehe Beispiel).

$$\left(\begin{array}{cccc|c|c|c|c} | & | & ... & | & | & | & ... & | \\ \tilde{b}_1 & \tilde{b}_2 & ... & \tilde{b}_n & F(b_1) & F(b_2) & ... & F(b_n) \\ | & | & ... & | & | & | & ... & | \end{array}\right) \tag{27}$$

Beispiel

geg: $F(a,b,c) = (a+b, 2c-a)$ mit den Basen $\mathcal{A} = \left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\\3\end{pmatrix}\right\}$, $\mathcal{B} = \left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}\right\}$

ges: $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)$

Lös:

$$\left(\begin{array}{cc|c|c|c} | & | & | & | & | \\ \tilde{b}_1 & \tilde{b}_2 & F(b_1) & F(b_2) & F(b_3) \\ | & | & | & | & | \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c|c|c} 1 & 2 & 3 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 4 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c|c|c} 1 & 2 & 3 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c|c|c} 1 & 0 & -1 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} (F(v_1))_{\mathcal{B}} & = (-1,2)^T \\ (F(v_2))_{\mathcal{B}} & = (3,0)^T \\ (F(v_3))_{\mathcal{B}} & = (7,-1)^T \end{cases}$$

$$\Rightarrow M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Motivation

Betrachte den allgemeinen Fall.
Sei $F : V \to W$ eine lineare Abbildung, $\mathcal{A} = \{b_1, ..., b_n\}$ die Basis von V und $\mathcal{B} = \{\tilde{b}_1, ..., \tilde{b}_m\}$ die Basis von W.
Ein beliebiger Vektor $v \in V$ lässt sich als Linearkombination der Basis von V darstellen. Bilde diese mittels der Funktion F ab.

$$v = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + ... + \alpha_n b_n \mapsto$$
$$\mapsto F(v) = F(\alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + ... + \alpha_n b_n) = \alpha_1 F(b_1) + \alpha_2 F(b_2) + ... + \alpha_n F(b_n) =$$

Da $F(b_i)$ Element von W ist, kann es als Linearkombination dessen Basis $\mathcal{B} = \{\tilde{b}_1, ..., \tilde{b}_m\}$ dargestellt werden. Dabei kommt zum Index des Koeffizienten ein zweiter hinzu, der andeutet, zu welchem α die Linearkombination gehört.

$$= \alpha_1(c_{11}\tilde{b}_1 + c_{21}\tilde{b}_2 + ... + c_{m1}\tilde{b}_m) + ... + \alpha_n(c_{1n}\tilde{b}_1 + c_{2n}\tilde{b}_2 + ... + c_{mn}\tilde{b}_n) =$$
$$= \alpha_1 \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \alpha_2 \begin{pmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ \vdots \\ c_{m2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + ... + \alpha_n \begin{pmatrix} c_{1n} \\ c_{2n} \\ \vdots \\ c_{mn} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 c_{11} + \alpha_2 c_{12} + ... + \alpha_n c_{1n} \\ \alpha_1 c_{21} + \alpha_2 c_{22} + ... + \alpha_n c_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_1 c_{m1} + \alpha_2 c_{m2} + ... + \alpha_n c_{mn} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} =$$
$$= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & ... & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ (F(b_1))_{\mathcal{B}} & (F(b_2))_{\mathcal{B}} & \dots & (F(b_n))_{\mathcal{B}} \\ | & | & & | \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}_{\mathcal{A}} =$$
$$\equiv M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) \cdot v_B$$

Man sieht, dass die Spalten der darstellenden Matrix den Koordinatendarstellungen der abgebildeten Basisvektoren $F(e_i)$ in der neuen Basis $\tilde{B}$ entsprechen.

3.6 Basiswechselmatrix

Seien V ein Vektorraum und $\mathcal{A} = \{b_1, b_2, ..., b_n\}$, $\mathcal{B} = \{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, ..., \tilde{b}_n\}$ Basen.

1. Stelle die Basisvektoren der Ausgangsbasis $\mathcal{A}$ in der Koordinatenform der neuen Basis $\mathbb{B}$ dar
2. Setze die Koordinatenformen als Spaltenvektoren der Matrix ein (Reihenfolge einhalten!)

$$T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ (b_1)_{\mathcal{B}} & (b_2)_{\mathcal{B}} & ... & (b_n)_{\mathcal{B}} \\ | & | & & | \end{pmatrix} \tag{28}$$

Die alten Basisvektoren b_i ausgedrückt in der neuen Basis $\tilde{b}_i$ findet man, indem man die folgenden Gleichungssysteme aufstellt und löst (Beispielrechnung siehe Beispiel).

$$\left(\begin{array}{cccc|c|c|c|c} | & | & ... & | & | & | & ... & | \\ \tilde{b}_1 & \tilde{b}_2 & ... & \tilde{b}_n & b_1 & b_2 & ... & b_n \\ | & | & ... & | & | & | & ... & | \end{array}\right) \tag{29}$$

Beispiel

geg: $\mathcal{A} = \left\{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right\}$, $\mathcal{B} = \left\{\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}\right\}$, ges: $T_{\mathcal{B}}^{\mathbb{A}}$

$$\left(\begin{array}{cc|c|c} | & | & | & | \\ \tilde{b}_1 & \tilde{b}_2 & b_1 & b_2 \\ | & | & | & | \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c|c} 0 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c|c} -1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c|c} 1 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1/2 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c|c} 1 & 0 & 2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 & 1/2 \end{array}\right) = (E_n \mid (b_1)_{\mathbb{B}} \mid (b_2)_{\mathbb{B}}) \Rightarrow \begin{cases} (b_1)_{\mathbb{B}} = (2,1)^T \\ (b_2)_{\mathbb{B}} = (1/2, 1/2)^T \end{cases}$$

$$\Rightarrow T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 2 & 1/2 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Motivation

Sei V ein Vektorram und $\mathcal{A} = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}, \mathcal{B} = \{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, \ldots, \tilde{b}_n\}$ zwei Basen.
Betrachte den Basiswechsel $v_{\mathcal{A}} \to v_{\mathcal{A}}$.

$$v_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}_{\mathcal{A}} = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \cdots + \alpha_n b_n =$$

$$= \alpha_1(c_{11}\tilde{b}_1 + c_{21}\tilde{b}_2 + \ldots + c_{n1}\tilde{b}_n) + \ldots + \alpha_n(c_{1n}\tilde{b}_1 + c_{2n}\tilde{b}_2 + \ldots + c_{nn}\tilde{b}_n) =$$

$$= \alpha_1 \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \alpha_2 \begin{pmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \ldots + \alpha_n \begin{pmatrix} c_{1n} \\ c_{2n} \\ \vdots \\ c_{nn} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 c_{11} + \alpha_2 c_{12} + \ldots + \alpha_n c_{1n} \\ \alpha_1 c_{21} + \alpha_2 c_{22} + \ldots + \alpha_n c_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_1 c_{n1} + \alpha_2 c_{n2} + \ldots + \alpha_n c_{nn} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \tilde{\alpha}_1 \\ \tilde{\alpha}_2 \\ \vdots \\ \tilde{\alpha}_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = v_{\mathcal{B}}$$

$$=: \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \ldots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \ldots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \ldots & c_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ (b_1)_{\mathcal{B}} & (b_2)_{\mathcal{B}} & \ldots & (b_n)_{\mathcal{B}} \\ | & | & & | \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}_{\mathcal{A}} \equiv T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot v_{\mathcal{A}}$$

3.7 Kommutative Diagramme

Die lineare Abbildung, ihre Koordinatentransformationen, Basiswechsel und darstellende Matrix können der Nachvollziehbarkeit halber in einem Diagramm dargestellt werden. Die Symbole (abgesehen von F, V, W) bedeuten dabei

K^n bzw. K^m	Koordinatenraum, d.h. Vektorraum, der die Elemente des Vektorraums V bzw. W in Koordinatenform bzgl. einer Basis A, A' bzw. B, B' enthält
ϕ_A, $\phi_{A'}$ bzw. ϕ_B, $\phi_{B'}$	Abbildungen, die die Koordinatenform in die Linearkombination übersetzt (die Element des Vektorraums V bzw. W) ist. Die Abbildung, die die Linearkombination in die Koordinatenform bringt, ist dann $\phi_A^{-1}, \phi_{A'}^{-1}$ bzw. $\phi_B^{-1}, \phi_{B'}^{-1}$
$M_B^A(F)$	Darstellende Matrix der Funktion F für die Basis A von V und B von W.
$T_A^{A'}$	Basiswechselmatrix von der Basis A' zur Basis A

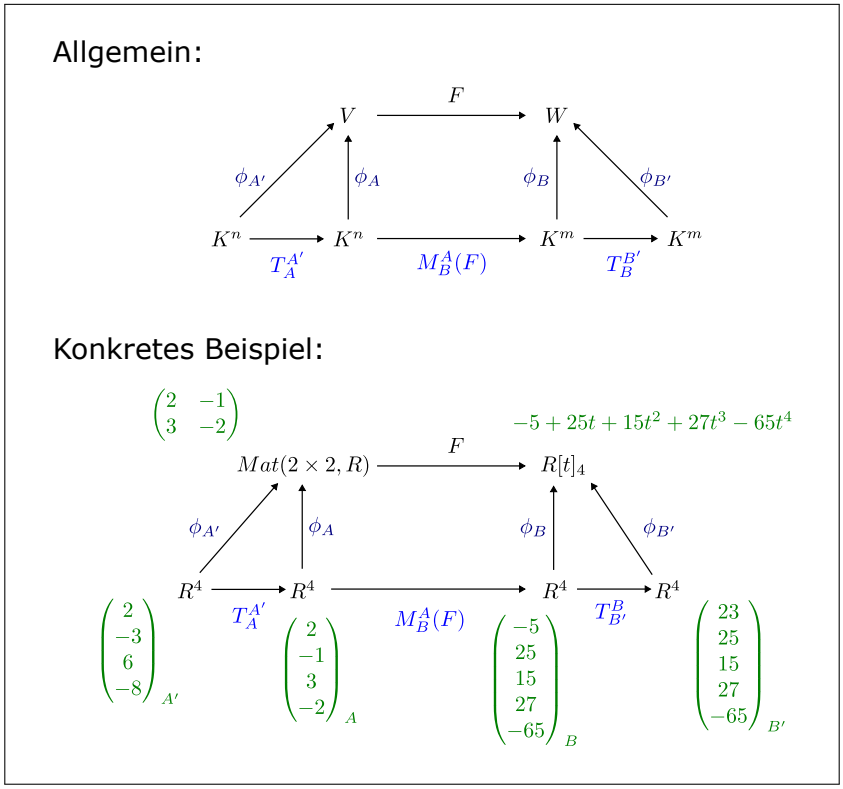


Abbildung 1: Kommutatives Diagramm für eine lineare Abbildung zwischen zwei Vektorräumen und jeweils einem Basiswechsel.
Im unteren Beispiel ist, neben konkreten Vektorräumen, ein Element dargestellt, wie es in welchem Raum vorliegt.

4 Determinante

Es gilt der Zusammenhang mit Permutationen über die **Leibniz-Formel**

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdot \ldots \cdot a_{n\sigma(n)} \tag{30}$$

Daraus folgen die Formeln, die man sich über Merkregeln wie die von **Sarrus** einprägen kann.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \tag{31}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - \tag{32}$$
$$- a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{21}a_{12}a_{33}$$

Rechnung

Für die 3×3-Matrix ist die Indexmenge S_3 und der Laufindex kann 6 Permutationen annehmen. Von jeder Permutation wird dann das Signum berechnet und die $\sigma(i)$ in die $a_{i,\sigma(i)}$ eingetragen:

Bsp.: Laufindex $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Man liest ab $\sigma(1) = 3, \sigma(2) = 2, \sigma(3) = 1$ und bestimme den Fehlstand, um daraus das Signum zu berechnen: $F(\sigma) = 3$ ist ungerade und somit $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$. Der Summand ist also $-a_{13}a_{22}a_{31}$.

Die Determinante kann aber auch über den **Laplac'schen Entwicklungssatz** bestimmt werden, der auf zwei Weisen angewendet werden kann: für eine festgelegte Zeile i (Gl. 33) oder für eine festgelegte Spalte j (Gl. 34)

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A'_{ij}) \tag{33}$$

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A'_{ij}) \tag{34}$$

mit der Hilfsmatrix A'_{ij}, die definiert ist als die Matrix, die die $i-te$ Zeile und $j-te$ Spalte der Matrix A entfernt. $\det(A'_{ij})$ wird als **Minor** bezeichnet.

Beispiel

geg: $A = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 7 \\ 6 & 2 & -6 \\ -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, ges: $\det A$

Nutze die 1. Zeile

$$\det A = \sum_{j=1}^{3} (-1)^{1+j} \cdot a_{1j} \cdot \det(A'_{1j}) =$$
$$= (-1)^{1+1} \cdot a_{11} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -6 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot a_{12} \cdot \begin{vmatrix} 6 & -6 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot a_{13} \cdot \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} =$$
$$= (-5) \cdot 12 + 0 + 7 \cdot (-(-8)) = -60 + 56 = -4$$

4.1 Cramer'sche Regel

Für invertierbare Matrizen A ($\det A \neq 0$) kann das LGS $A \cdot x = b$ über die Cramer'sche Regel gelöst werden

$$x_i = \frac{\det(a^1, ..., a^{i-1}, b, a^{i+1}, ..., a^n)}{\det A} \tag{35}$$

wobei die a^i Spaltenvektoren sind.

Beispiel

geg: $(A,b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right)$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 3 + 0 - 0 - 2 - 0 = 2 \neq 0$$

A ist invertierbar.

$$x_1 = \frac{\det(b, a^1, a^2)}{\det A} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}(1 + 0 + 0 - 0 - 2 - 1) = -1$$

$$x_2 = \frac{\det(a^1, b, a^3)}{\det A} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}(1 + 3 + 0 - 0 - 0 - 0) = 2$$

$$x_3 = \frac{\det(a^1, a^2, b)}{\det A} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}(0 + 3 + 0 - 3 - 2 - 0) = -1$$

$\Rightarrow \text{Lös}(A,b) = \{(-1, 2, -1)\}$

5 Eigenwerte und Eigenvektoren

λ ist EW der Matrix A, wenn das charakteristische Polynom null wird

$$P_A(\lambda) := \det(A - \lambda E_n) = 0 \tag{36}$$

Der EV v zum EW λ kann über das folgende LGS gefunden werden

$$(A - \lambda E_n, \vec{0}) \tag{37}$$

Folgt durch Umstellen der Definition: $A \cdot v = \lambda v \Leftrightarrow A \cdot v - \lambda v = \vec{0} \Leftrightarrow (A - \lambda E_n)v = \vec{0}$

Beispiel

geg: $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, ges: EW, EV

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) = \det(A - \lambda E_3) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & 3 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 2 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \\ &= (2-\lambda)^2(1-\lambda) + 4 + (-6) - 6(2-\lambda) + 2(2-\lambda) - 2(1-\lambda) = \\ &= -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 2\lambda - 8 \end{aligned}$$

Die EW sind die Nullstellen dieses charakteristischen Polynoms

$$-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 2\lambda - 8 \stackrel{!}{=} 0$$

Durch Raten, Polynomdivision und p-q-Formel erhält man die EW $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 2$.

$$(A - \lambda_1 E_3, \vec{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \ldots \Rightarrow \begin{cases} x = -z \\ y = 0 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathrm{Eig}(A, \lambda_1) = \left\{ z \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; z \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

---

6 Diagonalisierbarkeit

...

Mit dem folgenden Verfahren lässt sich überprüfen, ob eine Matrix $A \in M(n \times n; K)$ bzw. Funktion $F \in \mathrm{End}_K(V)$ (mit $\dim V = n < \infty$) diagonalisierbar ist oder nicht.

Algorithmus

1. Berechne das char. Polynom $P_A(\lambda)$
2. Berechne dessen Nullstellen $P_A(\lambda) = 0$
3. Wenn die Anzahl der Nullstellen ¡ n, ist A bzw. F nicht diagonalisierbar. Breche ab.
   Wenn die Anzahl der Nullstellen $= n$, gehe weiter.
4. Finde $\mathrm{Eig}(A, \lambda_j) = \mathrm{Lös}(A - \lambda_j E_n, \vec{0})$ und deren Basen $\mathcal{B}_j$ für alle Nullstellen λ_j.
   Wenn für mindestens ein λ_j die Dimension des Eigenraums kleiner als dessen Vielfachheit ist ($\dim \mathrm{Eig}(A, \lambda_j) < \mu(P_F, \lambda_j)$), so ist A bzw. F nicht diagonalisierbar.
   Andernfalls ist $\mathcal{B}' = \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, ...$ die Basis aus EW von V und A bzw. F damit diagonalisiert.

Beispiel

geg: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda E_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & -2 \\ -1 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \ldots = -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 9\lambda + 9$$

$$P_A(\lambda) = -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 9\lambda + 9 \stackrel{!}{=} 0$$

Durch Raten, Polynomdivision und p-q-Formel lassen sich die Nullstellen (EW) $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 1 + i\sqrt{2}$, $\lambda_3 = 1 - i\sqrt{2}$ finden. Da $P_A(\lambda)$ in Linearfaktoren mit paarweise verschiedenen EW zerfällt, ist A diagonalisierbar.
Bestimme den EV zum EW $\lambda_1 = 3$

$$(A - 3E_3, \vec{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \ldots \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = z \\ z \in \mathbb{C} \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_1 = z \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, z \in \mathbb{C}, \quad \Rightarrow \mathrm{Eig}(A; \lambda_1) = \mathrm{span}\,(v_1)$$

$$\dim \mathrm{Eig}(A; \lambda_1) = \mu(P_A, \lambda_1) \checkmark$$

Analog ergeben sich die für EW $\lambda_{2,3}$ die Eigenräume

$$\Rightarrow \mathrm{Eig}(A; \lambda_2) = \mathrm{span}\left(\begin{pmatrix} 1 + i\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}\right), \quad \mathrm{Eig}(A; \lambda_3) = \mathrm{span}\left(\begin{pmatrix} 1 - i\sqrt{2} \\ -i/\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

Somit ist die Basis $\mathcal{B}$

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 + i\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 - i\sqrt{2} \\ -i/\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

7 Darstellende Matrix von Bi- und Sesquilinearform

Sei V ein endlich-dimensionaler $\mathbb{R}$-VR, $\mathcal{B} = \{u_1, ..., u_n\}$ eine Basis und s eine Bilinearform. Dann ist die darstellende Matrix von s bezüglich $\mathcal{B}$

$$M_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} s(u_1,u_1) & ... & s(u_1,u_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s(u_n,u_1) & ... & s(u_n,u_n) \end{pmatrix} \tag{38}$$

mit $(x,y) \mapsto s(x,y) = (x)_{\mathcal{B}}^T \cdot M_{\mathcal{B}}(s) \cdot (y)_{\mathcal{B}}$.
Analog für eine Sesquilinearform S.

Motivation

Seien wie oben beschrieben $v, w \in V$ Elemente des $\mathbb{R}$-Vektorraum und $\mathcal{B} = \{u_1, ..., u_n\}$ eine Basis des Vektorraums. s sei eine Bilinearform und bilde v, w ab.
Verwende im 1. Schritt, dass v, w als Linearkombination der Basisvektoren dargestellt werden können.

$$s(v,w) := s(\sum_{i=1}^{n} v_i u_i, \sum_{j=1}^{n} w_j u_j) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} v_i \cdot s(u_i,u_j) \cdot w_j =$$
$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} v_i \cdot s_{ij \cdot w_j} = (v^T)_{\mathcal{B}} \cdot (s_{ij}) \cdot (w)_{\mathcal{B}}$$

Beispiel

geg: $\langle , \rangle : \mathbb{C}[t]_2 \times \mathbb{C}[t]_2 \to \mathbb{C}, \quad \langle (p(t), q(t)) \rangle \mapsto \overline{p(0)}q(0) + \overline{p(1)}q(1) + \overline{p(i)}q(i)$
ges: $M_{\mathcal{B}}(S)$ bzgl. Basis $\mathcal{B} = \{1, t, t^2\}$

$$M_{\mathcal{B}}(S) = \begin{pmatrix} \langle 1,1\rangle & \langle 1,t\rangle & \langle 1,t^2\rangle \\ \langle t,1\rangle & \langle t,t\rangle & \langle t,t^2\rangle \\ \langle t^2,1\rangle & \langle t^2,t\rangle & \langle t^2,t^2\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1+i & 0 \\ 1-i & 2 & 1+i \\ 0 & 1-i & 2 \end{pmatrix}$$

---

8 Gram-Schmidt-Orthonormalisierungsverfahren

Um aus einer Familie linear unabhängiger Vektoren $w_1, ..., w_n$ eine Orthonormalbasis $v_1, ..., v_n$ zu machen, verwende das folgende Verfahren:

1. Normiere den ersten Vektor
$$v_1 = \frac{w_1}{||w_1||}$$
2. Mache den zweiten Vektor w_2 senkrecht (orthogonal) zum v_1
$$v_2' = w_2 - \langle w_2, v_1 \rangle v_1$$
3. Normiere den neuen Vektor, wodurch er orthonormal wird.
$$v_2 = \frac{v_2'}{||v_2'||}$$
4. Mache den dritten Vektor w_3 orthonormal zu v_1 und v_2
$$v_3' = w_3 - \langle w_3, v_1 \rangle v_1 - \langle w_3, v_2 \rangle v_2$$
$$v_3 = \frac{v_3'}{||v_3'||}$$
5. Fortführen bis alle w_i zu v_i gemacht wurden

Es wird also zu Anfang ein Vektor normiert und im Anschluss von jedem neuen Vektor der Teil abgezogen, der parallel zu den vorherigen Vektoren steht. Alle neuen Vektoren werden zudem normiert, um nicht nur eine Orthogonal- sondern eine Orthonormalbasis zu bilden.
Verallgemeinert ist das Verfahren:

$$v_j' = w_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle w_j, v_i \rangle v_i \tag{39}$$

$$v_j = \frac{v_j'}{||v_j'||} \tag{40}$$

Beispiel

geg: $w_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$v_1 = \frac{w_1}{||w_1||} = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 1^2}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_2' = w_2 - \langle w_2, v_1 \rangle v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} - \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{1}{10}(6 + 2) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10/5 \\ 10/5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 12/5 \\ 4/5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

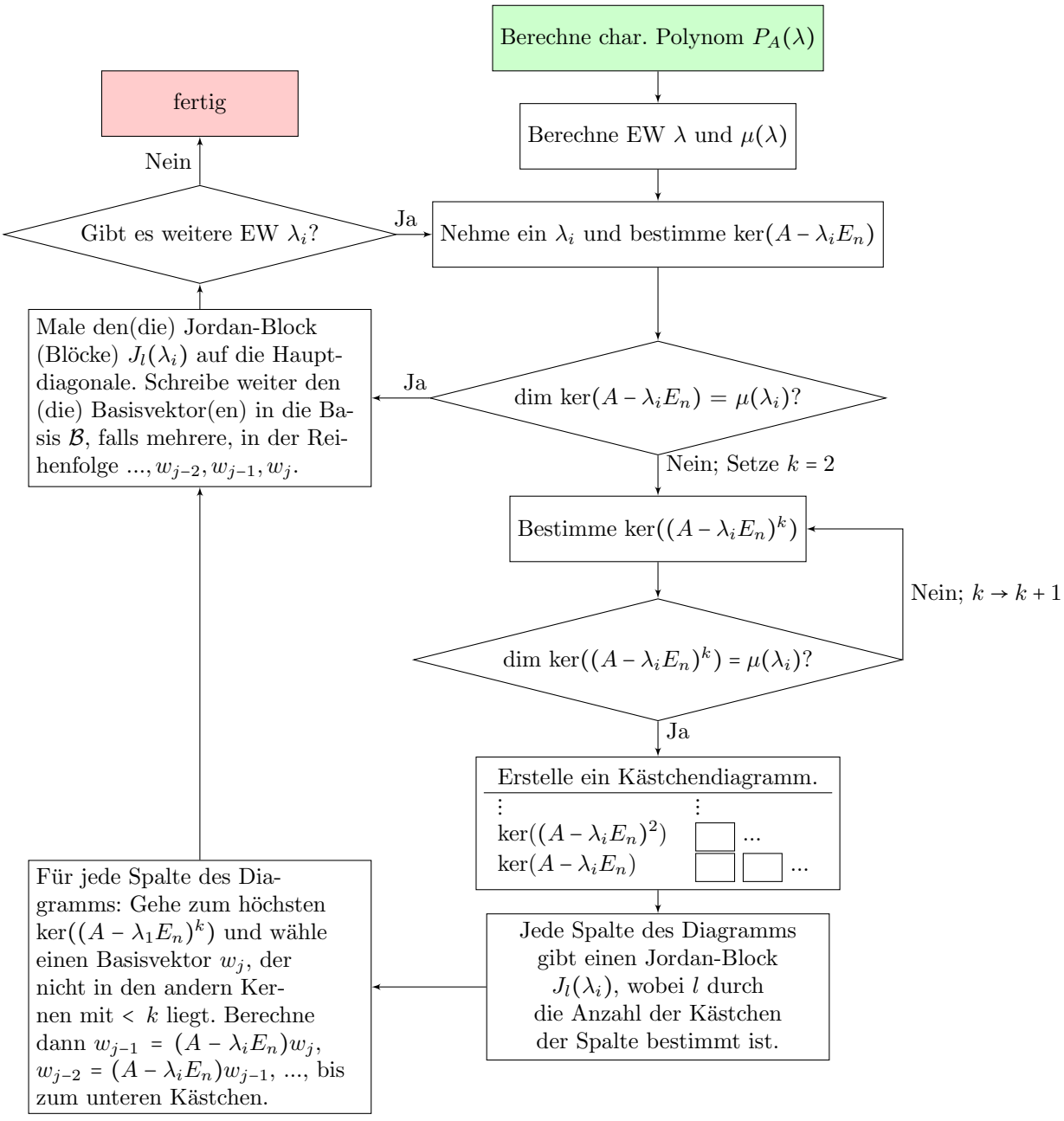
$$v_2 = \frac{v_2'}{||v_2'||} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{-2}{5}\right)^2 + \left(\frac{6}{5}\right)^2}} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{40}{25}} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

v_1, v_2 bilden ein Orthonormalsystem.

9 Appendix A: Jordan'sche Normalform

...

Algorithmus



Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & -3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$P_A(\lambda) = \lambda(2+\lambda)^3$$

Die EW sind $\lambda_1 = 0$ ($\mu(P_A; 0) = 1$) und $\lambda_1 = -2$ ($\mu(P_A; -2) = 3$).
Bestimme die EV zum EW $\lambda_2 = -2$.

$$(A + 2E_4, \vec{0}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \ldots \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z \in \mathbb{C} \\ t \in \mathbb{C} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \ker(A + 2E_4) = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$\Rightarrow \dim\ker(A + 2E_4) = 2 < \mu(P_A; -2) = 3$$

Da die Dimension kleiner als die Vielfachheit ist, untersuche die nächsthöhere Potenz von $(A+2E_4)$.

$$((A + 2E_4)^2, \vec{0}) = \left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 4 & 0 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \ldots \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = 2y - t \\ y \in \mathbb{C} \\ z \in \mathbb{C} \\ t \in \mathbb{C} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \ker((A + 2E_4)^2) = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$\Rightarrow \dim\ker((A + 2E_4)^2) = 3 = \mu(P_A; -2) \quad \checkmark$$

Erstelle nun das Kästchendiagramm für $\lambda = -2$.

$\ker((A + 2E_4)^2)$: $\square$

$\ker(A + 2E_4)$: $\square\square$

Die 1. Spalte hat 2 Kästchen und nimmt daher in der Jordan'sche Normalform einen 2x2 großen Jordan-Block ein. Dieser wird $B_2(-2)$ notiert, wobei der Index die Blockgröße und das Argument den EW angibt. Die zweite Spalte hat nur ein Kästchen und daher nur einen 1x1 Jordan-Block $B_1(-2)$.

Bestimme den EV zum EW $\lambda_1 = 0$.

$$(A + 0E_4, \vec{0}) = \left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \ldots \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = -t \\ z = -t \\ t \in \mathbb{C} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \ker(A + 0E_4) = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$\dim\ker(A + 0E_4) = 1 \mu(P_A; 0) \quad \checkmark$$

Der EW $\lambda = 0$ erhält einen 1x1 Jordan-Block $B_1(0)$. Die gefundenen Jordan-Blöcke können beliebig in der Matrix platziert werden. Für die Basis ist diese hier festgelegte Reihenfolge allerdings bindend.

$$\Rightarrow J = \begin{pmatrix} B_1(0) & 0 & 0 \\ 0 & B_2(-2) & 0 \\ 0 & 0 & B_1(-2) \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|cc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right)$$

Berechne nun die Basisvektoren. Gehe dabei von Block zu Block. Beim $B_2(-2)$ Jordan-Block muss ein Vektor aus $\ker((A + 2E_4)^2)$ gewählt werden, der nicht in $\ker(A + 2E_4)$ liegt. Anschließend wird er auf $(A + 2E_4)$ angewendet, um den anderen Basisvektor zu finden. Dabei wird der Vektor, den man zuletzt gefunden hat vor dem anderen in die Basis einsortiert (hier: b_2 vor b_3).

$$b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \; b_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \; b_2 = (A + 2E_4)^2 b_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \; b_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathcal{B} = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$$

$$\Rightarrow S^{-1} = (b_1 \; b_2 \; b_3 \; b_4) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Dann gilt $J = S \cdot A \cdot S^{-1}$.

10 Glossar

Begriff	Erklärung
Abbildung	Eine Abbildung von X nach Y ist eine Vorschrift, die jedem Element $x \in X$ eindeutig ein Element $f(x) \in Y$ zuordnet. $$f : X \to Y,\ x \mapsto f(x)$$
öhnliche Matrizen	Zwei Matrizen $A, B \in M(m \times n; K)$ sind ähnlich, wenn es ein $S \in \mathrm{GL}(m; K)$ gibt, s.d. $$B = S \cdot A \cdot S^{-1}$$
allgemeine lineare Gruppe	Gruppe $(\mathrm{GL}(n; K), \cdot)$ mit der Menge der invertierbaren Matrizen $\mathrm{GL}(n; K)$, dem neutralen Element E_n und der Verknüpfung Matrixmultiplikation $\cdot$.
Automorphismus	lineare Abbildung $F : V \to V$, die bijektiv ist
äquivalente Matrizen	Zwei Matrizen $A, B \in M(m \times n; K)$ sind äquivalent, wenn es ein $S \in \mathrm{GL}(m; K)$ und $T \in GL(n; K)$ gibt, s.d. $$B = S \cdot A \cdot T^{-1}$$
Basis eines Vektorraums	Erzeugendensystem, das linear unabhängig ist
bijektiv(e Abbildung)	Abbildung $f : X \to Y$, s.d. jedes Element in der Zielmenge Y genau einmal von f getroffen wird. $$\forall y \in Y\ \exists! x \in X\ y = f(x)$$
Bild (unter einer Funktion)	Das Bild einer Menge $M \subset X$ unter einer Funktion $f : X \to Y$ ist die Menge aller aus M abgebildeten Elemente. $$f(M) := \{y \in Y \mid \exists x \in M\ y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in M\}$$
bilinear	Eine Abbildung mit zwei Argumenten (z.B. $\langle , \rangle$) ist bilinear, wenn sie linear in beiden Argumenten ist. Eselsbrücke: zweimal linear = bilinear. • $\langle \lambda p + \mu r, q \rangle = \lambda \langle p, q \rangle + \mu \langle r, q \rangle$ • $\langle p, \lambda q + \mu r \rangle = \lambda \langle p, q \rangle + \mu \langle p, r \rangle$
Bilinearform	bilineare Abbildung, die in die reellen Zahlen abbildet

charakteristisches Polynom	Polynom, dessen Nullstellen die Eigenwerte λ einer Funktion bzw. Matrix sind. $$P_F(\lambda) = \det(F - \lambda \mathrm{id}_V) \quad \text{bzw.} \quad P_A(\lambda) = \det(A - \lambda E_n)$$
Determinante	• (D1) det ist **linear in jeder Zeile** $$\det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ \mu a_i + \delta \tilde{a}_i \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \mu \det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ a_i \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \delta \det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ \tilde{a}_i \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$ • (D2) det ist **alternierend**, wird also null, sobald eine Zeile doppelt vorkommt • (D3) det ist **normiert** $$\det A = 1$$
diagonalisierbar	Eine Funktion ist diagonalisierbar, wenn es eine Basis gibt, s.d. alle Basisvektoren Eigenvektoren sind. Eine Matrix ist diagonalisierbar, falls es eine ähnliche Matrix ($D = SAS^{-1}$) in Diagonalform gibt.
diagonalisierbar, simultan	Zwei Funktionen F, G sind simultan diagonalisierbar, falls eine Basis gefunden werden kann, s.d. alle Basisvektoren sowohl EV von F als auch von G sind. = Zwei Matrizen heißen simultan diagonalisierbar, wenn es ein $S \in \mathrm{GL}(n; K)$ gibt, s.d. sowhol SAS^{-1} als auch SBS^{-1} diagonal sind.
Dimension	Die Dimension eines K-Vektorraums ist $$\dim_K(V) := \begin{cases} n, & \text{falls } V \text{ eine Basis der Länge } n \text{ besitzt} \\ \infty, & \text{falls V keine endliche Basis besitzt} \end{cases}$$
direkte Summe (von Vektorräumen)	Summe von Vektorräumen, deren Schnitt der Nullvektorraum $\{\vec{0}\}$
Eigenraum (von F bzgl. λ)	Menge aller Eigenvektoren bzgl. λ $\mathrm{Eig}(F; \lambda) = \{v \in V \mid F(v) = \lambda \cdot v\}$

Eigenvektor	Vektor $v \in V \setminus \{\vec{0}\}$ s.d. gilt $$F(v) = \lambda \cdot v$$ mit $F \in \mathrm{End}_K(V), \lambda \in K$. Für $F : K^n \to K^n$, $x \mapsto A \cdot x$ gilt $$A \cdot x = \lambda \cdot x$$ mit $A \in M(n \times n; K)$.
Eigenwert	$\lambda \in K$, das die Gleichung $$F(v) = \lambda v$$ erfüllt, mit $F \in \mathrm{End}_K(V)$ und $v \in V \setminus \{\vec{0}\}$. Für $F : K^n \to K^n$, $x \mapsto A \cdot x$ gilt $$A \cdot x = \lambda \cdot x$$ mit $A \in M(n \times n; K)$.
Einheitsmatrix	
Elementarmatrizen	Definierte Matrizen S_i, Q_i^j, P_i^j, die durch Matrixmultiplikation Elementarumformungen (wie Zeilenaddition, -multiplikation) auf einer Matrix A bewirken
Endomorphismus	lineare Abbildung $F : V \to V$
Epimorphismus	surjektive lineare Abbildung $F : V \to W$ $$\mathrm{im} F = W$$
Erzeugendensystem eines Vektorraums	Familie von Vektoren $v_1, ..., v_r$, die den Vektorraum aufspannen $$V = \mathrm{span}_K(v_1, ..., v_r)$$
euklidischer Vektorraum	$\mathbb{R}$-Vektorraum, auf dem ein Skalarprodukt definiert ist $(V, \langle\rangle)$
Familie	Sammlung von Objekten mit einem Index aus einer Indexmenge I, z.B. Familie von Vektoren $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} = v_1, ..., v_n \in V$ mit der Indexmenge $\mathbb{N}$.
Faser (über $w \in W$)	siehe Urbild. Man verändert lediglich die Notation $F^{-1}(\{w\}) \to F^{-1}(w)$, also für $F : V \to W$: $F^{-1}(w) := \{v \in V \mid F(v) = w\}$
Fehlstand (einer Permutation)	Anzahl der Paare $i, j \in \{1, ..., n\}$ mit $i < j$ aber $\sigma(i) > \sigma(j)$ in einer Permutation $\sigma \in S_n$.

	i, j stammen dabei aus der ersten Zeile der Permutationsmatrix, $\sigma(i), \sigma(j)$ stehen jeweils darunter. Bsp.: $$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow F(\sigma) = 1$$
Gauß'sches Eliminationsverfahren	Verfahren, das eine Matrix in die Zeilenstufenform bringt
Gruppe	Paar aus einer Gruppe G und einer Verknüpfung $\star$ $(G, \star)$, das die folgenden Axiome erfüllt • (G1, Assoziativgesetz) $$(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$$ • (G2, neutrales, inverses Element) $\exists e \in G$ s.d. a) $e \star a = a \star e = a \quad \forall a \in G$ b) $\forall a \in G \; \exists a^{-1} \in G \; a^{-1} \star a = a \star a^{-1} = e$
Gruppe, abelsch	Gruppe $(G, \star)$, die zusätzlich (G3, Kommutativgesetz) erfüllt $$a \star b = b \star a \quad \forall a, b \in G$$
hermitesch (Abbildung)	Eine Abbildung $\langle , \rangle : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$ ist hermitesch, wenn $\langle z, w \rangle = \overline{\langle w, z \rangle}$
Homomorphismus, Gruppen	Seien $(G, \cdot)$ und $(H, \odot)$ Gruppen, dann ist der Gruppenhomomorphismus die Abbildung $\varphi : G \to H$ mit $$\forall a, b \in G \quad \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \odot \varphi(b)$$
Homomorphismus, Ringe	Seien $(R, +, \cdot)$ und $(S, \oplus, \odot)$ Ringe. Dann ist der Ringhomomorphismus die Abbildung $\varphi : R \to S$ mit $$\varphi(a + b) = \varphi(a) \oplus \varphi(b) \wedge \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \odot \varphi(b)$$
Homomorphismus, Vektor	siehe lineare Abbildung
injektiv(e Abbildung)	Eine Abbildung $f : X \to Y$ ist injektiv, wenn jedes Element der Zielmenge Y höchstens einmal getroffen wird $$\forall x, x' \in X \; f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

invertierbar	Eine Matrix $n \times n$ Matrix A ist invertierbar, wenn eine $n \times n$ Matrix A' existiert, s.d. gilt $$A \cdot A^{-1} = A{-}1 \cdot A = E_n$$
Isomorphismus (Gruppen, Ringe)	Gruppen- bzw. Ringhomomorphismus mit bijektiver Abbildung φ
Jordan-Block	$$B_l(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & 0 \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \lambda & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ 0 & & & & \lambda \end{pmatrix} \in M(l \times l; K)$$
Jordan-Matrix	$$J_l = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & 0 \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix} \in M(l \times l; K)$$
Jordan-Strang	
Kartesisches Produkt (zweier Mengen)	Menge aller geordneten Paare der beiden Mengen $$A \times B := \{(a, b) \vert a \in A \; b \in B\}$$
Kern	Faser (Urbild) des Nullvektors unter einer linearen Funktion F $$\ker F := F^{-1}(\vec{0}_W)$$
Kern-Bild-Satz	Für eine lineare Abbildung $F : V \to W$ und einen endlich dimensionalen Definitionsbereich $\dim V < \infty$ gilt: $$\dim V = \dim \operatorname{im} F + \dim \ker F$$
Kommutatives Diagramm	Diagramm, das Übersicht über lineare Abbildungen, die dazugehörigen Koordinatensysteme, darstellenden Matrizen und Transformationsmatrizen gibt

Komplement (von B in A)	Das Komplement einer Menge B in A ist die Menge bestehend aus den Elementen aus A, die nicht in B liegen. $$A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$$
Komposition	Hintereinanderausführung von Abbildungen, z.B. $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ $$(f \circ g) : X \to Z,\ x \mapsto (f \circ g)(x) := f(g(x))$$
Koordinaten (eines Vektors)	Einträge eines durch ein Koordinatensystem entstandenen Tupels
Koordinatensystem	Bijektive, durch $\mathcal{B}$ bestimmte Abbildung $\phi_{\mathcal{B}}$, die Tupel in Elemente (als Linearkombination der Basisvektoren $\mathcal{B}$) des Vektorraums übersetzt. $\phi_{\mathcal{B}}^{-1}$ übersetzt demnach eine Linearkombination in ein Tupel.
Körper	Tripel $(K, +, \cdot)$, das die folgenden Axiome erfüllt • (K1) $(K, +)$ ist eine abelsche Gruppe • (K2) $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine abelsche Gruppe • (K3, Distributivgesetz) $\forall a, b, c \in K$ gilt $$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$ $$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$
Leere Menge	Menge, die kein Element enthält $\varnothing := \{\}$
linear abhängig	Eine Familie von Vektoren $v_1, ..., v_r$ heißt linear abhängig, wenn es eine Linearkombination für den Nullvektor gibt, bei der nicht alle Koeffizienten null sind. $$\exists \lambda_1, ..., \lambda_r \in K \text{ nicht alle 0 s.d. } \lambda_1 v_1 + ... + \lambda_r v_r = \vec{0}$$ LGS aufstellen und lösen, siehe Beispiel in Abschnitt Basis
linear unabhängig	Eine Familie von Vektoren $v_1, ..., v_r \in V$ heißt linear unabhängig, wenn $$\lambda_1, ..., \lambda_r \in K \wedge \lambda_1 v_1 + ... + \lambda_r v_r = \vec{0} \Rightarrow \lambda_1 = ... = \lambda_r = 0$$
lineare Abbildung	Abbildung $F : V \to W$ von einem Vektorraum auf einen anderen s.d. $\forall v, w \in V \wedge \forall \mu, \lambda \in K$ gilt • (L1) $F(v + w) = F(v) + F(w)$ • (L2) $F(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot F(v)$

	oder in einem $F(\lambda \cdot v + \mu \cdot w) = \lambda \cdot F(v) + \lambda \cdot F(w)$
lineares Gleichungssystem	Menge linearer Gleichungen (= Unbekannte kommen nur als Lin.komb. vor) mit einer oder mehreren Unbekannten, die alle gleichzeitig erfüllt sein sollen
Linearkombination (einer Familie von Vektoren)	Ein Vektor $v \in V$ (eines Vektorraums V über dem Körper K) heißt Linearkombination einer Familie von Vektoren $v_1, ..., v_r \in V$, falls $$\exists \lambda_1, ..., \lambda_r \in K \text{ s.d. } v = \lambda_1 v_1 + ... + \lambda_r v_r$$
Mächtigkeit (einer Menge)	Anzahl der Elemente in einer Menge A $\lvert A \rvert$
Matrixdarstellung einer linearen Funktion	Matrix A, die eine lineare Abbildung $F : V \to W$, $v \mapsto F(v) = A \cdot v$ beschreibt
Monomorphismus	injektive lineare Abbildung $$\ker W = \{\vec{0}_V\}$$
nilpotent	Eine Funktion F bzw. Matrix A heißt nipotent (vom Grad k), wenn die k-te Wiederholung der Funktion bzw. Matrix die Nullabbildung bzw. Nullmatrix ergibt, die $k-1$-te Wiederholung jedoch noch nicht. $$F^k \equiv F \circ ... \circ F = \vec{0}_{\mathrm{End}_k(V)} \quad \text{bzw.} \quad A^k \equiv A \cdot ... \cdot A = 0_{n \times n}$$
orthogonal (Endomorphismus)	Ein Endomorphismus ist orthogonal, falls $$\forall v, w \in V : \ \langle F(v), F(w) \rangle = \langle v, w \rangle$$
orthogonal (Matrix)	Reelle Matrix O mit $O^{-1} = O^T$
orthogonal (Vektoren)	Eine Familie von Vektoren $v_1, ..., v_n$ ist orthogonal, falls $$\forall i \neq j : \ \langle v_i, v_j \rangle = 0$$
orthonormal	Eine Familie von Vektoren $v_1, ..., v_n$ ist orthonormal, falls $$\forall i, j : \ \langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$$
Orthonormalbasis (ONB)	Familie von Vektoren $v_1, ..., v_n$, die eine Basis ist und zudem orthonormal
Pivot	Erstes von Null verschiedene Element einer Matrixzeile in der Zeilenstufenform

positiv definit	Eine Abbildung mit zwei Argumenten ist positiv definit, wenn $$\langle x, x\rangle \geq 0 \quad \wedge \quad (\langle x, x\rangle = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0})$$
Rang	Dimension des Bildes einer linearen Abbildung F $$\text{rang} F \coloneqq \dim \text{Im} F$$ Der Rang einer Matrix ist die Anzahl der von Null verschiedenen Zeilen in der Zeilenstufenform.
Ring	Tripel $(R, +, \cdot)$, das die folgenden Axiome erfüllt • (R1) $(R, +)$ ist eine abelsche Gruppe • (R2) $\cdot$ ist assoziativ • (R3, Distributivgesetz) $\forall a, b, c \in K$ gilt $$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$ $$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$
Ring, kommutativ	Ring mit der Eigenschaft $$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a \cdot b = b \cdot a$$
Schnitt (zweier Mengen)	Der Schnitt zweier Mengen A, B ist die Menge, bestehend aus den Elementen, die in sowohl in A als auch in B liegen. $$A \cap B \coloneqq \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$
selbstadjungiert	Ein Endomorphismus $F : V \to V$ ist selbstadjungiert, falls $$forall v, w \in V : \ \langle F(v), v\rangle = \langle v, F(v)\rangle$$
sesquilinear	Eine Abbildung $\langle , \rangle : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$ ist sesquilinear, wenn semilinear im 1. und linear im 2. Argument ist. Eselsbrücke: halblinear und linear = anderthalb (=sesqui) linear • $\langle \lambda z + \mu v, w\rangle = \overline{\lambda} \langle z, w\rangle + \overline{\mu} \langle v, w\rangle$ • $\langle z, \lambda w + \mu v\rangle = \lambda \langle z, w\rangle + \mu \langle z, v\rangle$
Sesquilinearform	sesquilineare Abbildung, die in die komplexen Zahlen abbildet

Signum	Funktion, die einer Permutation σ je nach Fehlstand $F(\sigma)$ den Wert +1 oder −1 zuordnet $$\sigma \mapsto \operatorname{sgn}(\sigma) := \begin{cases} +1, F(\sigma) \text{ gerade} \\ -1, F(\sigma) \text{ ungerade} \end{cases}$$
Skalarprodukt	Auf einem $\mathbb{R}$-VR: • Bilinearform s • symmetrisch $$s(v,w) = s(w,v)\ quad \forall v,w \in V$$ • positiv-definit $$s(v,v) > 0 \quad \forall v \neq \vec{0}$$ Auf einem $\mathbb{C}$-VR: • Sesquilinearform S • positiv-definit $$S(v,v) > 0 \quad \forall v \neq \vec{0}$$ • hermitesch $$S(v,w) = \overline{S(v,w)} \quad \forall v,w \in V$$
Spann (einer Familie von Vektoren)	Menge aller möglichen Linearkombinationen der Familie von Vektoren $$\operatorname{span}_K(v_1,...,v_r) := \{v \in V \mid \exists \lambda_1,...,\lambda_r \in K,\ v = \lambda_1 v_1,...,\lambda_r v_r\}$$
Summe (von Vektorräumen)	[Am Beispiel von zwei Summanden] Die Summe von V und W ist die Menge aller Vektoren, die als Summe eines Vektors aus V und eines Vektors aus W dargestellt werden können. [Allgemein] Die Summe von W_1 W_2, die UVR von V sind, ist $$W_1{+}...{+}W_r := \{v \in V \mid \forall j \in \{1,...,r\}\ \exists v_j \in W_j \text{ s.d. } v = v_1{+}...{+}v_r\}$$

surjektiv(e Abbildung)	Eine Abbildung $f : X \to Y$ ist surjektiv, wenn jedes Element der Zielmenge Y mindestens einmal getroffen wird $$\forall y \in Y \ \exists x \in X \ y = f(x)$$
Teilmenge	A ist eine Teilmenge von B, wenn alle Elemente von A auch in B liegen. $$A \subseteq B :\Leftrightarrow \forall x \ x \in A \Rightarrow x \in B$$
Transformationsmatrix	Matrix, die durch Matrixmultiplikation Koordinaten bzgl. Basis $\mathcal{A}$ in Koordinaten bzgl. einer anderen Basis $\mathcal{B}$ umrechnet Anschaulich: $(:)_{\mathcal{B}} = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} (:)_{\mathcal{A}}$
Transposition	Matrix, in der die Rolle von Spalten und Zeilen vertauscht ist
trigonalisierbar	Eine Funktion F ist trigonalisierbar, wenn es eine Basis gibt, in der $M_{\mathcal{B}}(F)$ eine obere Dreiecksmatrix ist. Eine Matrix ist trigonalisierbar, wenn es eine ähnliche Matrix ($T = SAS^{-1}$) in obere Dreiecksform gibt.
unitär (Endomorphimus)	Ein Endomorphismus ist unitär, falls $$\forall v, w \in V : \ \langle F(v), F(w) \rangle = \langle v, w \rangle$$
unitär (Matrix)	Eine invertierbare Matrix ist Unitär, falls $$U^{-1} = U^{\dagger} := \overline{U^T}$$
unitär (Vektorraum)	$\mathbb{C}$-Vektorraum, der mit einem Skalarprodukt ausgestattet ist $(V, \langle\rangle)$
Untervektorraum (eines Vektorraums)	W ist ein Untervektorraum von V, falls • (UVR1) $W \neq \varnothing$ • (UVR2) $v, w \in W \Rightarrow v + w \in W$ • (UVR3) $v \in W, \ \lambda \in K \Rightarrow \lambda v \in W$
Untervektorraum, affin (AUR)	X ist ein AUR von V, falls $\exists v \in V \wedge \exists$ UVR $W \subset V$ s.d. $X = v + W := \{u \in V \mid \exists w \in W, \ u = v + w\}$

Urbild	Das Urbild einer Menge $f^{-1}(N) \subset Y$ unter einer Funktion $f : X \to Y$ ist die Menge aller Elemente $x \in M$, die in sie abbilden. $$f^{-1}(N) := \{x \in A \mid f(x) \in N\}$$
Urbildabbildung	Abbildung f^{-1}, die jedem Element der Zielmenge eindeutig sein Urbildelement zuordnet. Geht nur, wenn f bijektiv ist. $$f^{-1} : Y \to X,\ x = f^{-1}(y)\ y = f(x)$$
Vektorraum (über einem Körper)	Sei V eine Menge und die Verknüpfungen $\oplus, \odot$ $$\oplus : V \times V \to V, \quad (v, w) \mapsto v \oplus w$$ $$\odot : K \times V \to V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \odot v$$ $(V, \oplus, \odot)$ ist ein Vektorraum über dem Körper $(K, +, \cdot)$, falls • (V1, Vektoraddition) - $(V, \oplus)$ ist eine abelsche Gruppe - Existenz eines neutralen Elements $\vec{0}$ s.d. $\forall v \in V\ v \oplus \vec{0} = \vec{0} \oplus v = v$ - Existenz eines zu $v \in V$ inversen Elements $-v \in V$ s.d. $\forall v \in V\ -v \oplus v = v \oplus (-v) = \vec{0}$ • (V2) $\forall \lambda, \mu \in K$ und $\forall v, w \in V$ a) $(\lambda + \mu) \odot v = \lambda \odot v \oplus \mu \odot v$ b) $\lambda \odot (v \oplus w) = \lambda \odot v \oplus \lambda \odot w$ c) $\lambda \odot (\mu \odot v) = (\lambda \cdot \mu) \odot v$ d) $1 \odot v = v$
Vereinigung (zweier Mengen)	Die Vereinigung zweier Mengen A, B ist eine Menge, die alle Elemente aus beiden Mengen enthält. $$A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$
Verknüpfung (auf einer Menge G)	Abbildung $\star$ mit $$\star : G \to G,\ (a, b) \mapsto \star((a, b)) =: a \star b$$
Vielfachheit (Nullstelle)	Anzahl, wie oft die Nullstelle λ in der Lösung des char. Polynoms $P_F(\lambda)$ bzw. $P_A(\lambda)$ auftaucht $$\mu(P_F; \lambda) \quad \text{bzw.} \quad \mu(P_A(\lambda))$$